



1803

INFORMÁTICA II

Bioingeniería

UNIDAD #3

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA MÉDICA

Informática Médica

“La informática médica es un área multidisciplinar que intercepta las ciencias biológicas, servicios de salud, ciencias de la información, física médica y la ingeniería. Interviene en cada aspecto de la cadena de trabajo de los centros de imágenes, desde la creación y adquisición hasta la distribución, manipulación, almacenamiento, recuperación, procesamiento, análisis, comprensión, visualización y navegación. El área sirve como una catálisis integrativa de procesos y construye un puente entre la imagenología y otras disciplinas médicas.”

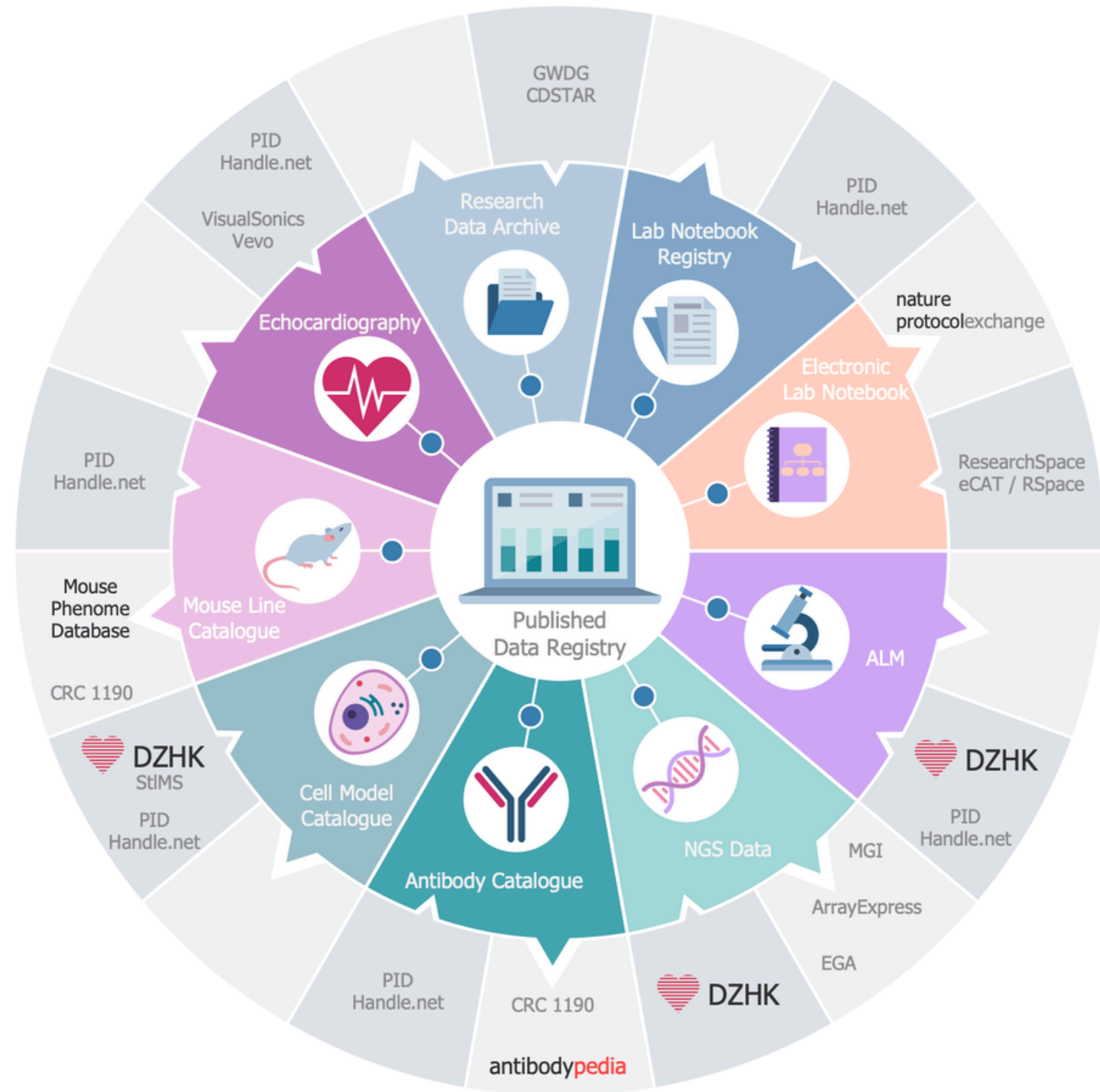
Katherine P. Andriole, PhD, FSIIM



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

INFORMÁTICA MÉDICA



Es un campo interdisciplinario que combina la atención médica y la tecnología de la información para mejorar la eficiencia, la precisión y la calidad de la atención médica.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Informática Médica

La informática médica se refiere a un proceso que implica la recopilación, el almacenamiento, la recuperación y la presentación de datos en un formato digital para ayudar al personal asistencial y pacientes a tomar decisiones informadas.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

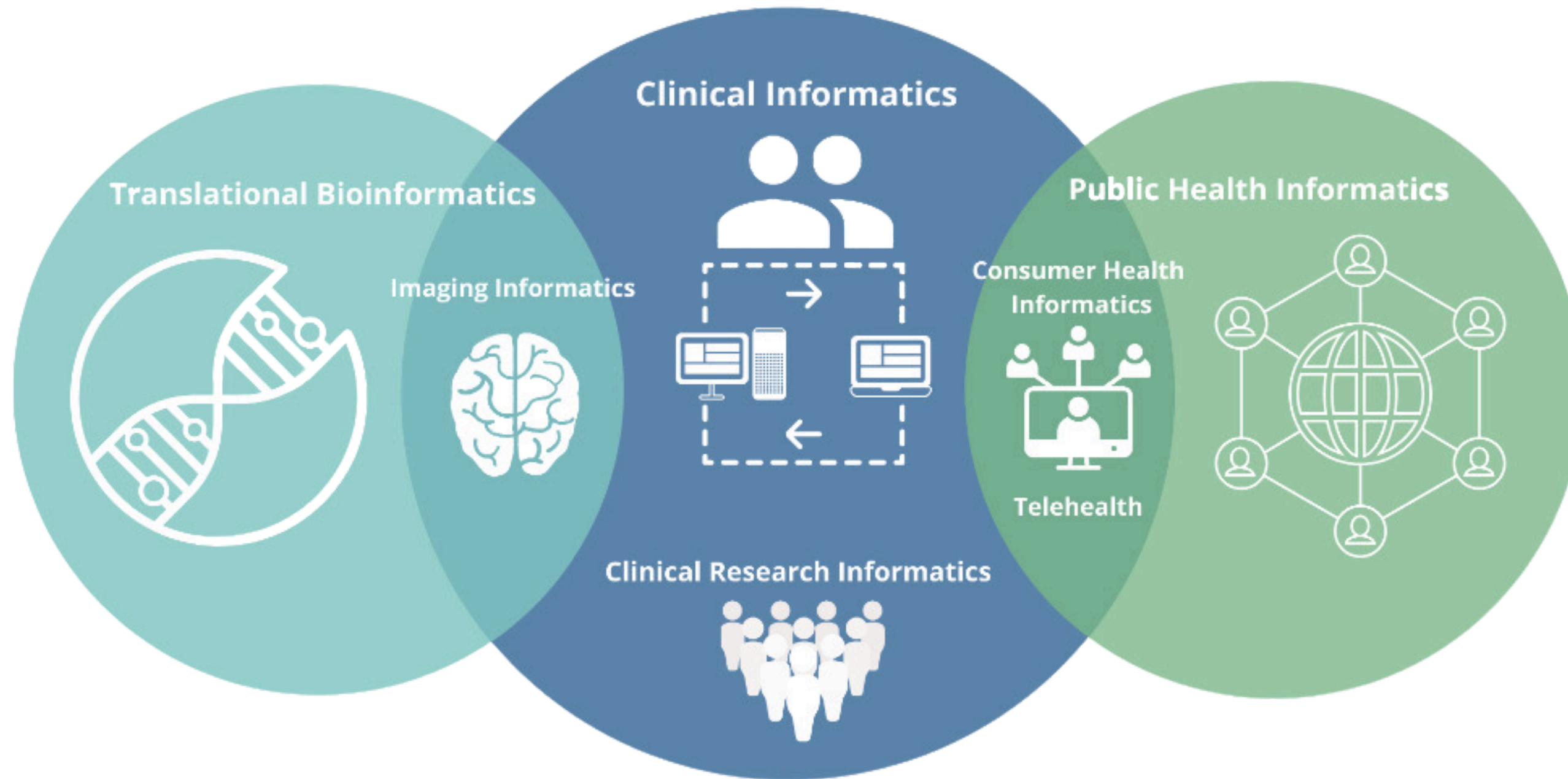
Facultad de Ingeniería

Informática Médica



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería



Nace de la necesidad de establecer un vocabulario controlado y consistente.

OBJETIVO

Su principal objetivo es optimizar la adquisición, el almacenamiento, la recuperación y el uso de la información en salud.

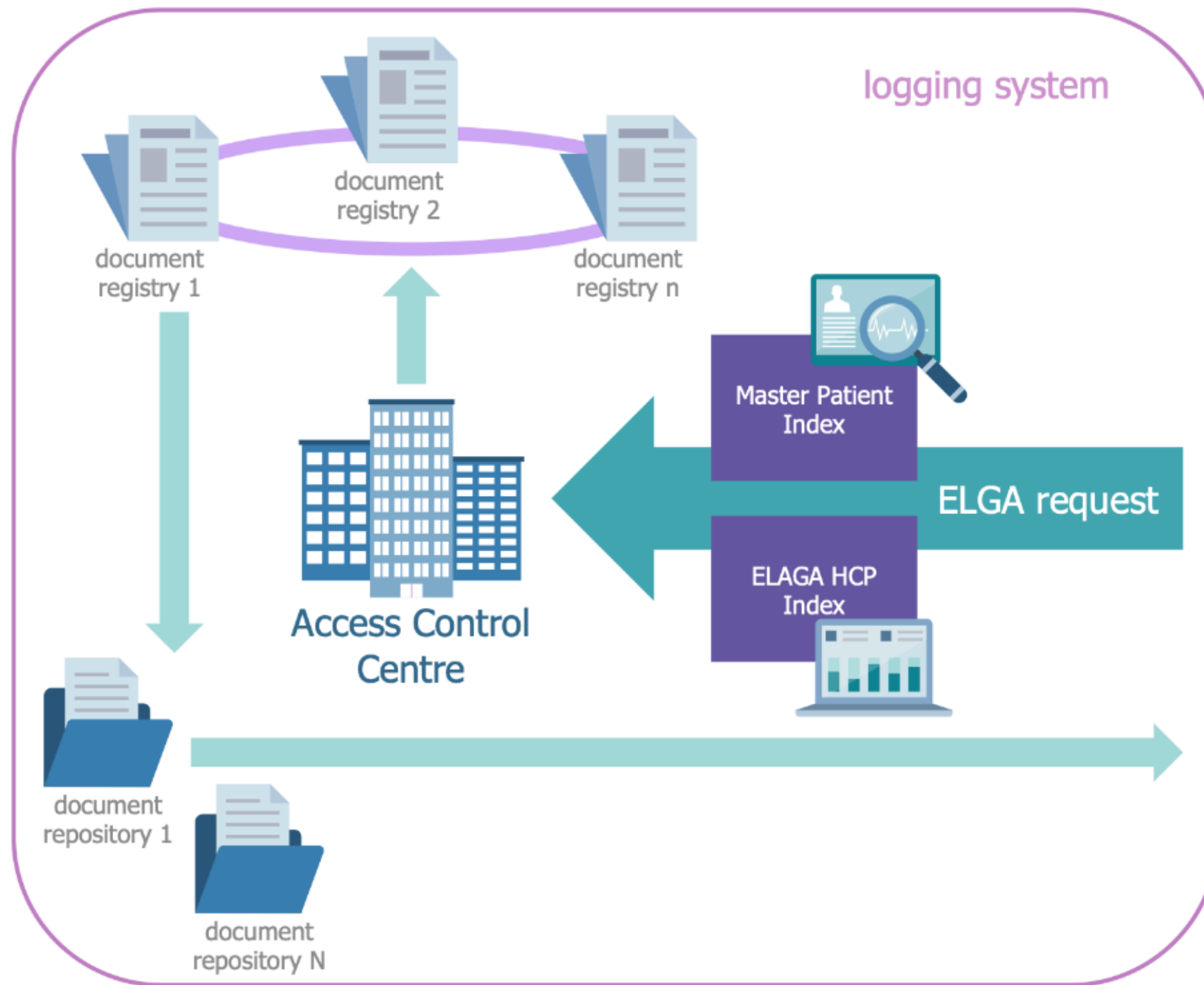
- 
- **Procesamiento**
 - **Análisis**
 - **Comprensión**
 - **Visualización**
 - **Navegación**



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA



Sistema digital que guarda información de salud de un paciente. Los datos pueden compartirse solo para tratamiento y deben estar encriptados.

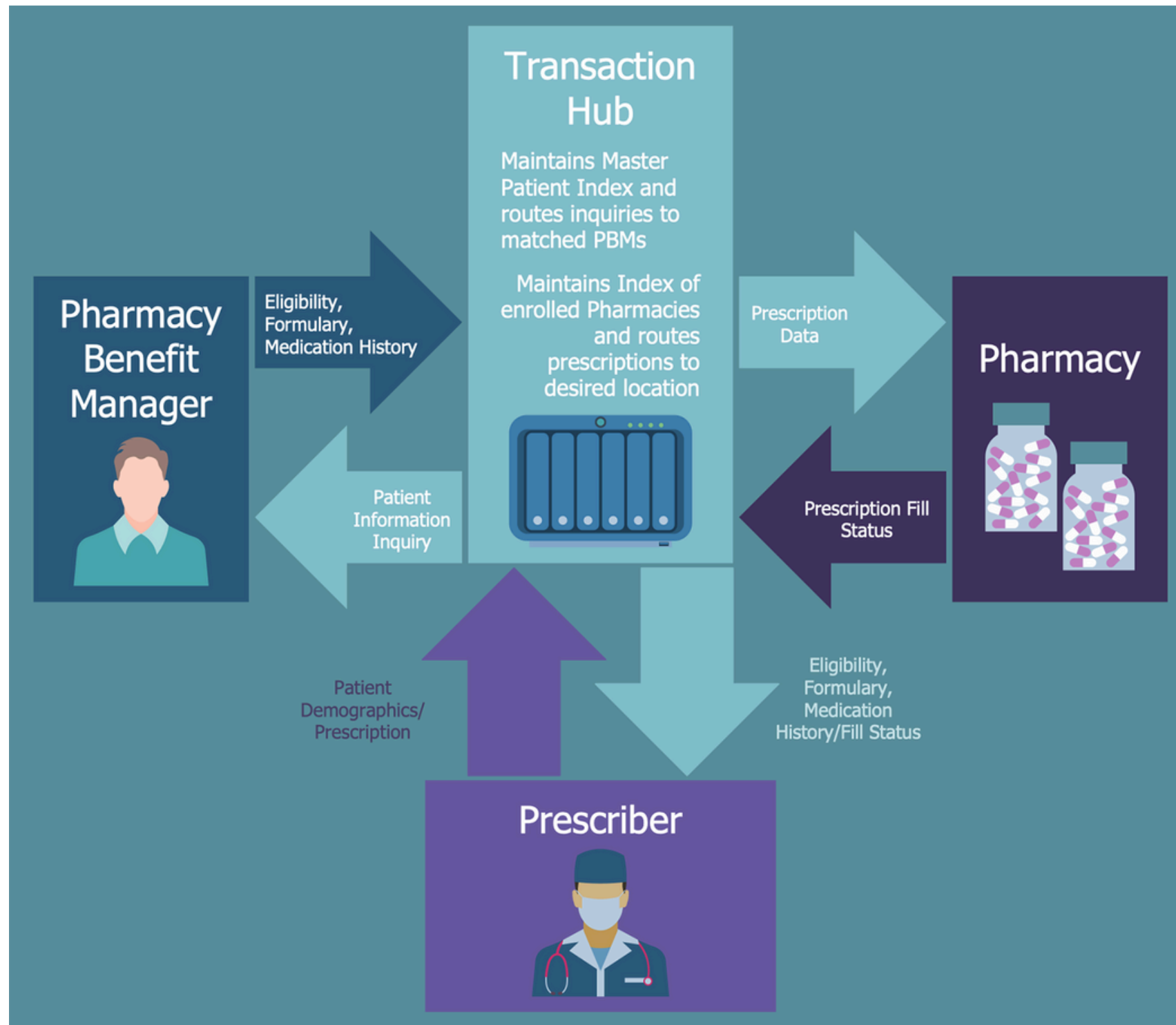
Permite a los profesionales de la salud acceder a la información del paciente de manera rápida y precisa.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

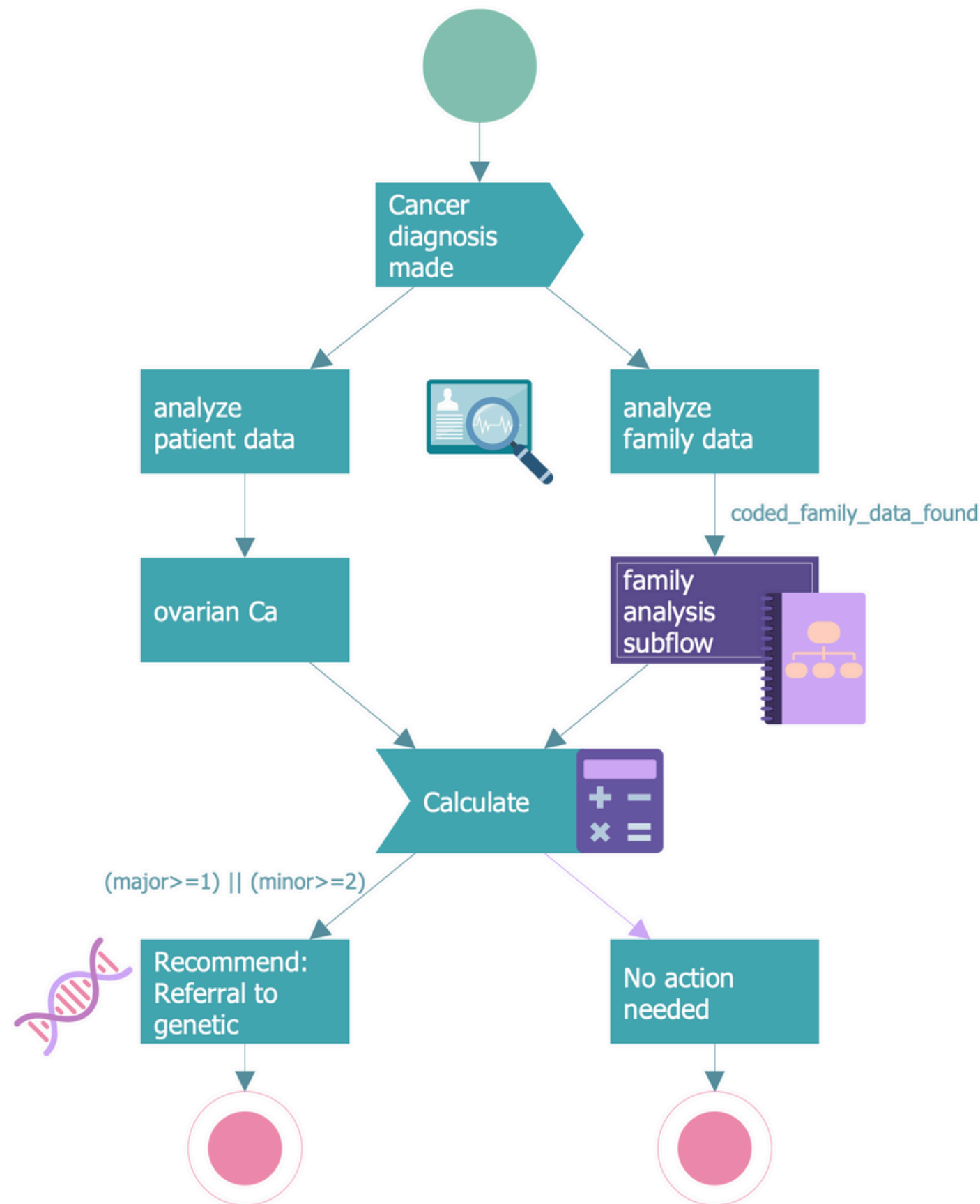
PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA



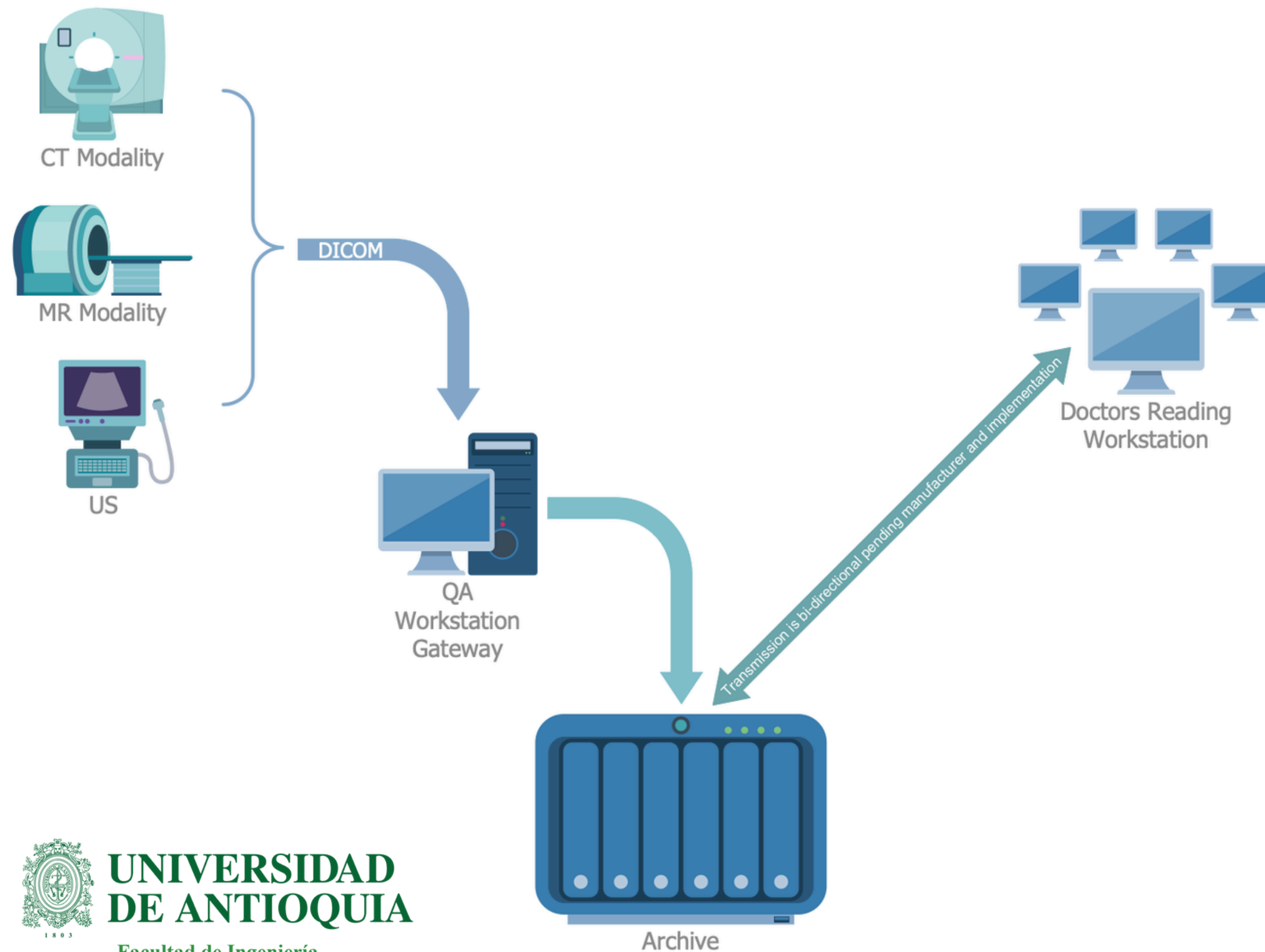
El sistema de prescripción electrónica es un sistema electrónico basado en computadora que reemplaza las recetas en papel y proporciona la transmisión y llenado de recetas médicas sin errores, precisas y comprensibles en formato electrónico, así como su envío por parte del proveedor de atención médica a la farmacia.

FLUJO DE INFORMACIÓN

Diagrama de flujo clásico diseñado utilizando el lenguaje de definición de procesos XML (XPDL), que es un lenguaje estandarizado destinado a describir las definiciones e implementaciones de diferentes procesos, para intercambiar las definiciones de procesos entre diferentes sistemas de información, tanto en forma gráfica como semántica.



FLUJO DE INFORMACIÓN IMAGENOLÓGICA



PACS es una tecnología de imágenes médicas que proporciona almacenamiento y archivo, así como acceso y transferencia oportuna, eficiente y conveniente de imágenes DICOM (Imágenes digitales y comunicaciones en medicina).

Los datos y documentos que no son imágenes también se pueden incluir utilizando el formato estándar PDF.

ESTÁNDARES E INTEROPERABILIDAD

ESTÁNDARES

Grupo de reglas y definiciones que especifican cómo llevar a cabo un proceso.

- Ayuda a armonizar los métodos de gestión y análisis de información
- Emplean un lenguaje común y el uso de terminología biomédica específica
- Favorece la extracción eficiente de información de las bases de datos

INTEROPERABILIDAD

Capacidad de diferentes sistemas de información, dispositivos y aplicaciones para acceder, intercambiar, integrar y utilizar datos de pacientes.



ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD EN MENSAJERÍA

HL7 V2.X, HL7 V3.

01

Permite intercambiar datos demográficos, clínicos y administrativos

DICOM

02

Define la forma para comunicar imágenes diagnósticas y datos asociados a éstas

ASC-X12

03

Diseñado para intercambiar tramitaciones, elegibilidad de pacientes y pagos de prestaciones

IEEE 1073

04

Determina mensajes para intercambiar datos con equipos de instrumentación biomédica



ESTÁNDARES DE TERMINOLOGÍA

CIE-10

01

Define un catálogo de diagnósticos y procedimientos para fines estadísticos, facturación, costos y tramitaciones.

LOINC

02

Orientado a pruebas de laboratorio, métricas y observaciones clínicas.

SNOMED CT

03

Una gran ontología de conceptos biomédicos con descripciones, relaciones y gramática para construir expresiones clínicas.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

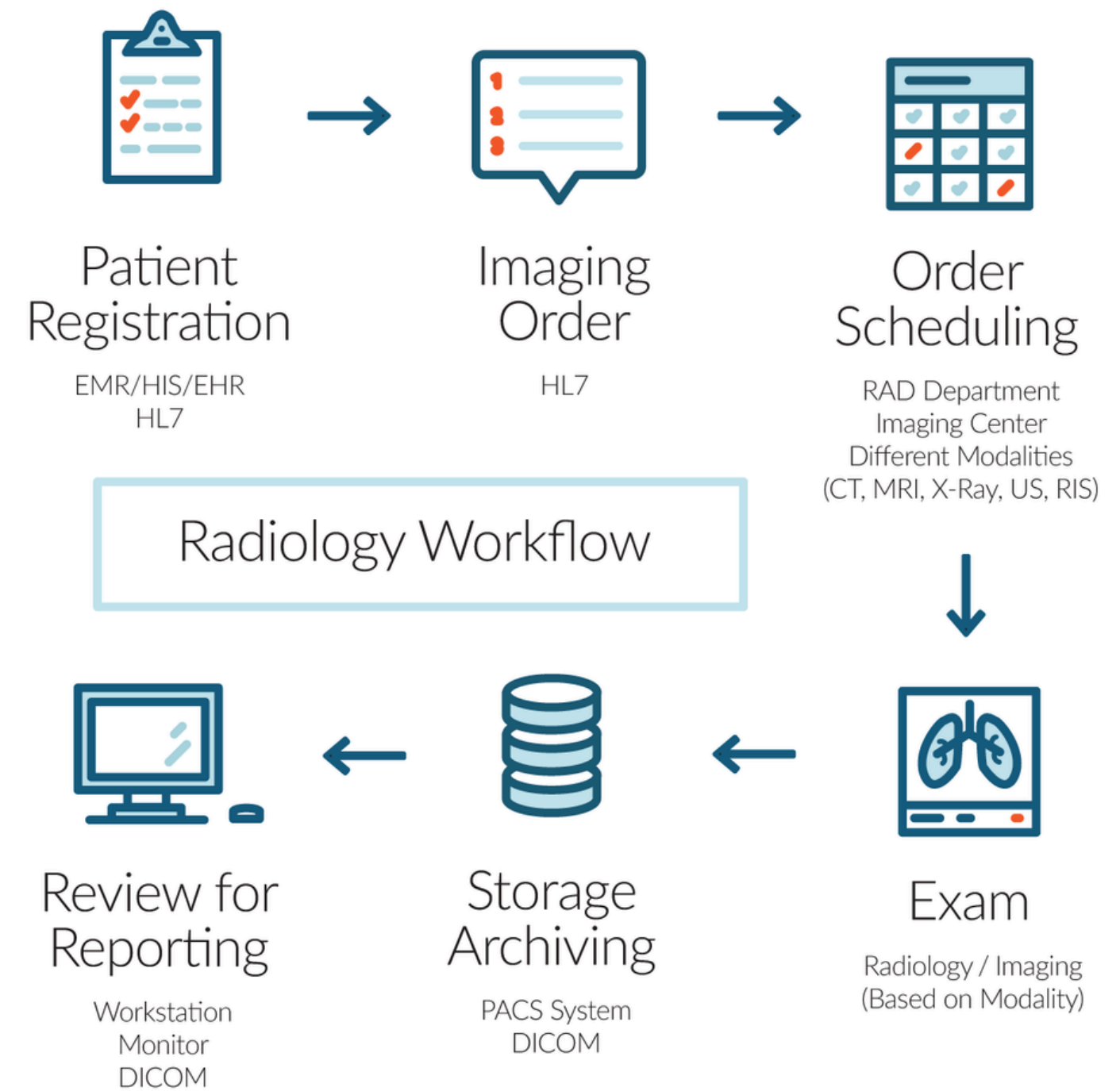
Facultad de Ingeniería

ESTÁNDAR DICOM

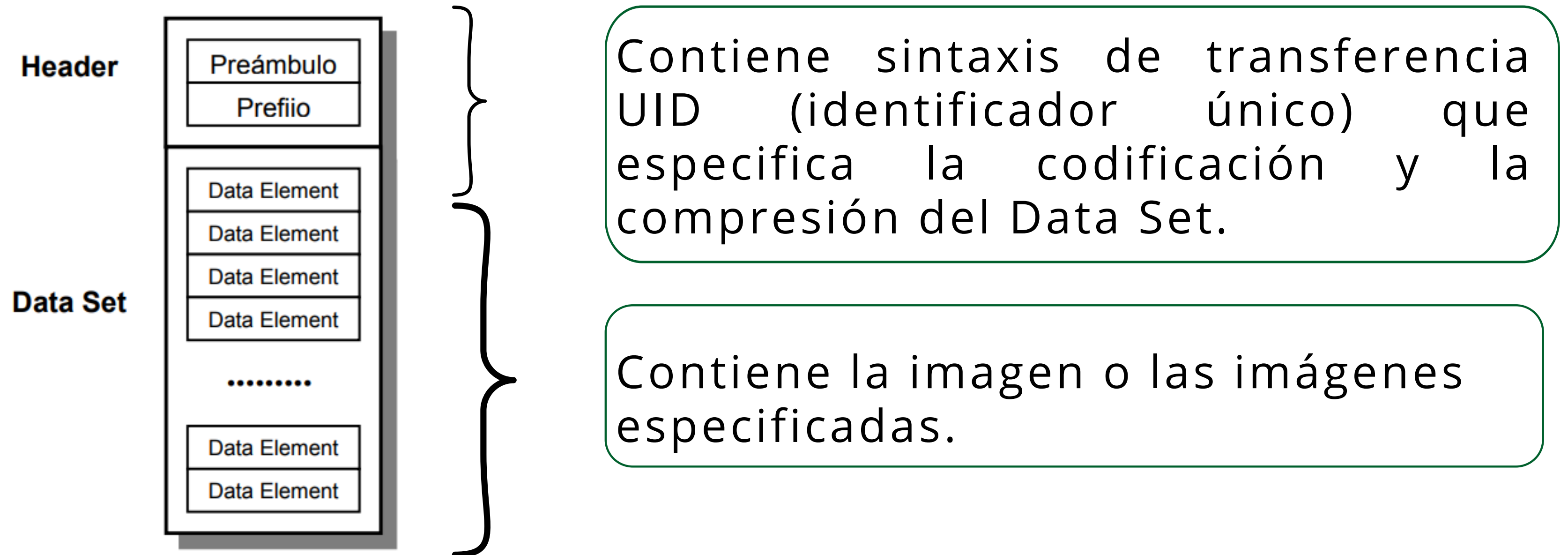
DICOM es un estándar para imágenes y comunicaciones digitales en medicina.

El estándar DICOM especifica un conjunto diverso de información sobre pacientes, equipos de imágenes, procedimientos e imágenes. DICOM está estructurado jerárquicamente y tiene una arquitectura Cliente-Servidor. Tiene las siguientes partes:

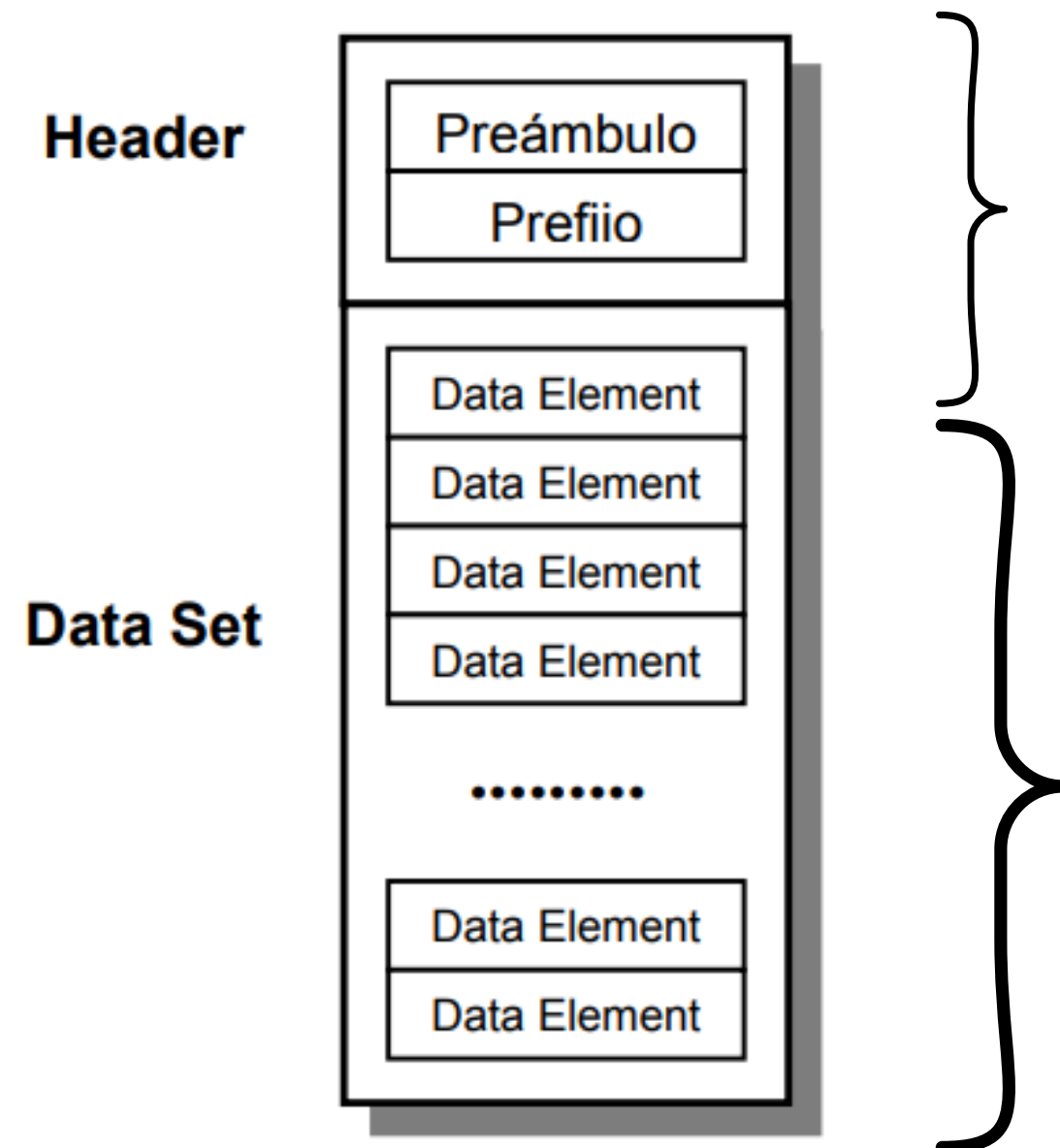
- Formato de archivo/datos
- Protocolo de intercambio de datos
- Arquitectura de protocolo de red



FORMATO DE UN ARCHIVO DICOM

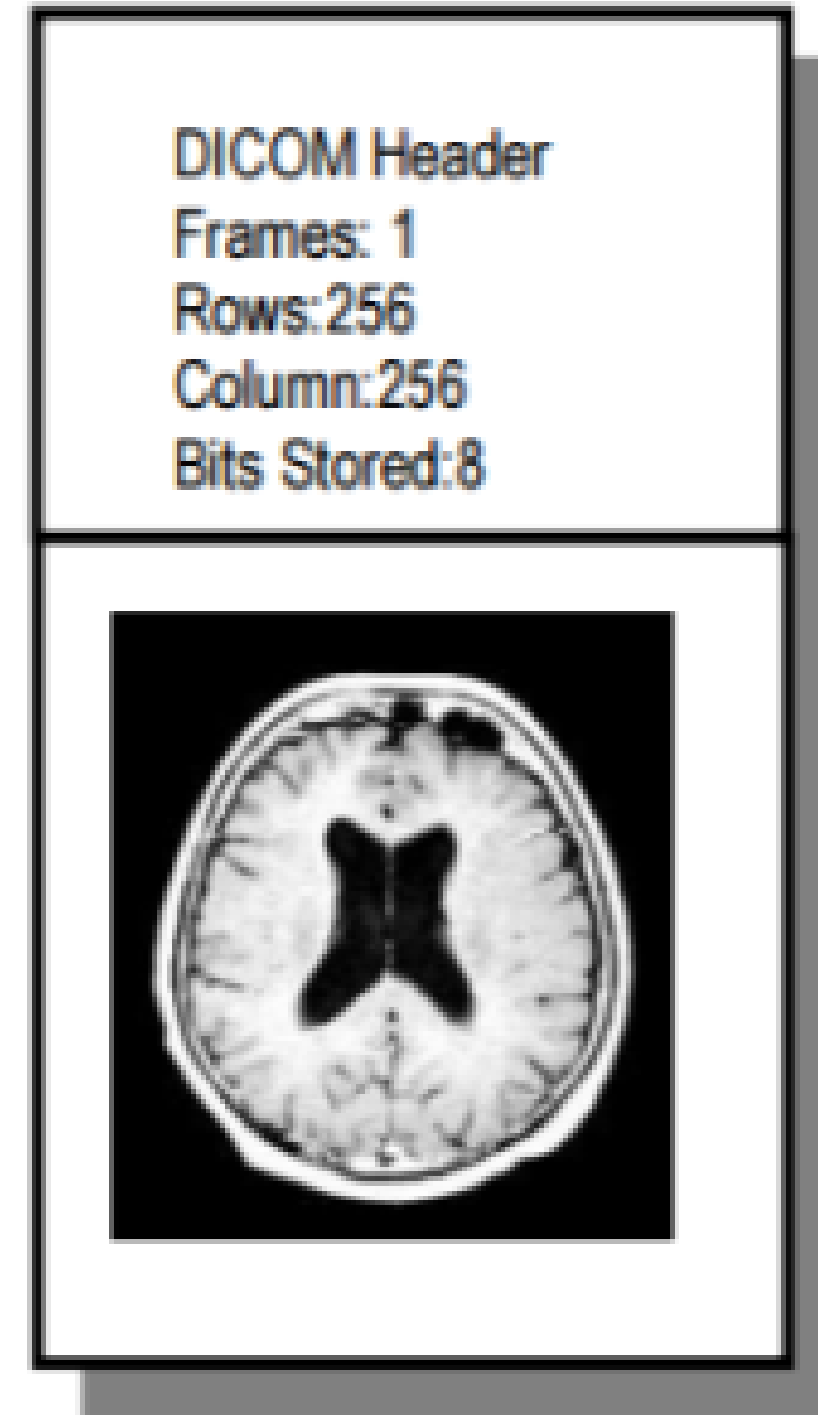


FORMATO DE UN ARCHIVO DICOM



Header

Data Set

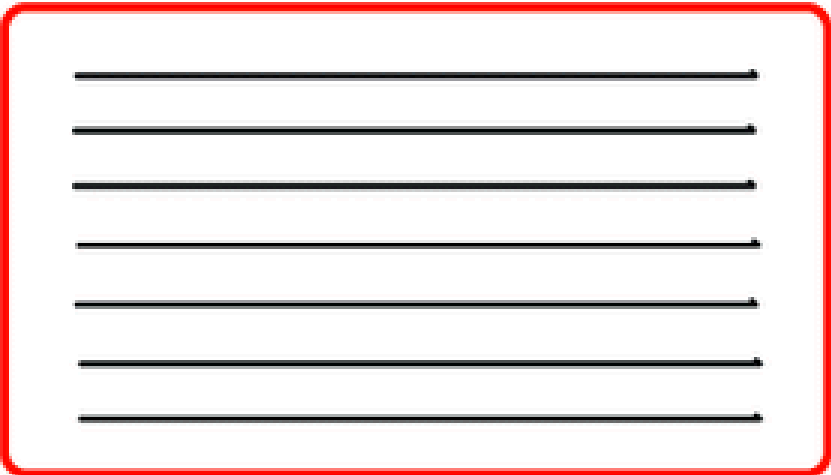


**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

HEADER

DICOM File

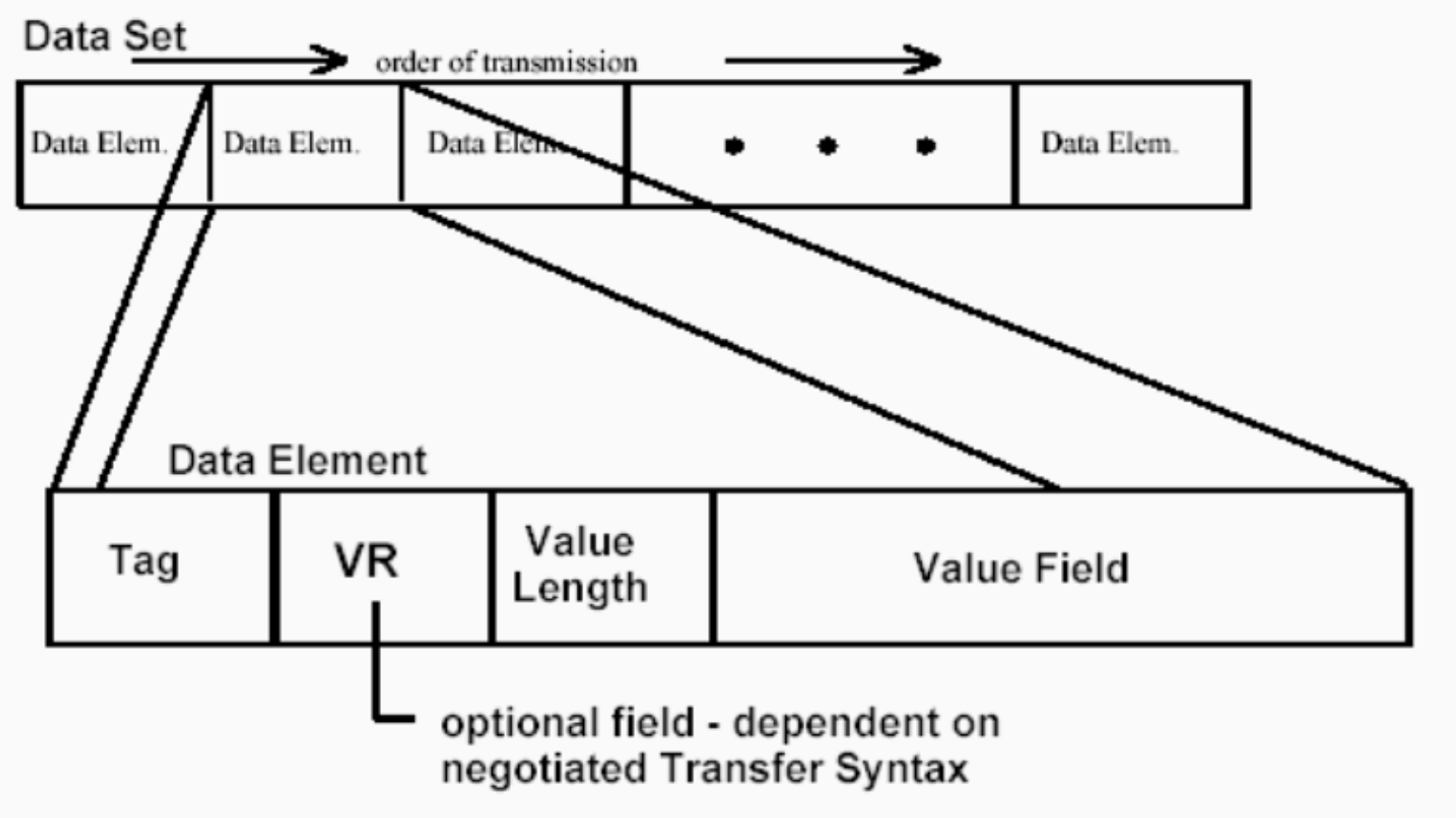


Metadata - Header

SOPClassUID	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
SOPInstanceUID	2.16.840.1.113662.2.256..
StudyDate	19970205
SeriesDate	19970205
AcquisitionDate	19970205
StudyTime	074737.000000
SeriesTime	074737.000000
AcquisitionTime	074737.000000
Modality	CT
ConversionType	WSD
Manufacturer	Picker International, Inc.
InstitutionName	BOSTON MED CENT E.N.C
ReferringPhysiciansName	OREGAN
StudyDescription	<VYGR> Path: dicom
ManufacturersModelName	PQ5000
Unknown	70
PatientsName	CT BRONCHOSCOPY
PatientID	000003 M 47
PatientsSex	O
Unknown	122

DATASET

- Un Data Set se construye de Data Element que es una etiqueta que va a contener información relevante en conjunto del Data Set



TAG



Etiqueta de identificación

VR



Tipo de dato almacenado

Value Length



Indica la longitud del dato

Value Field



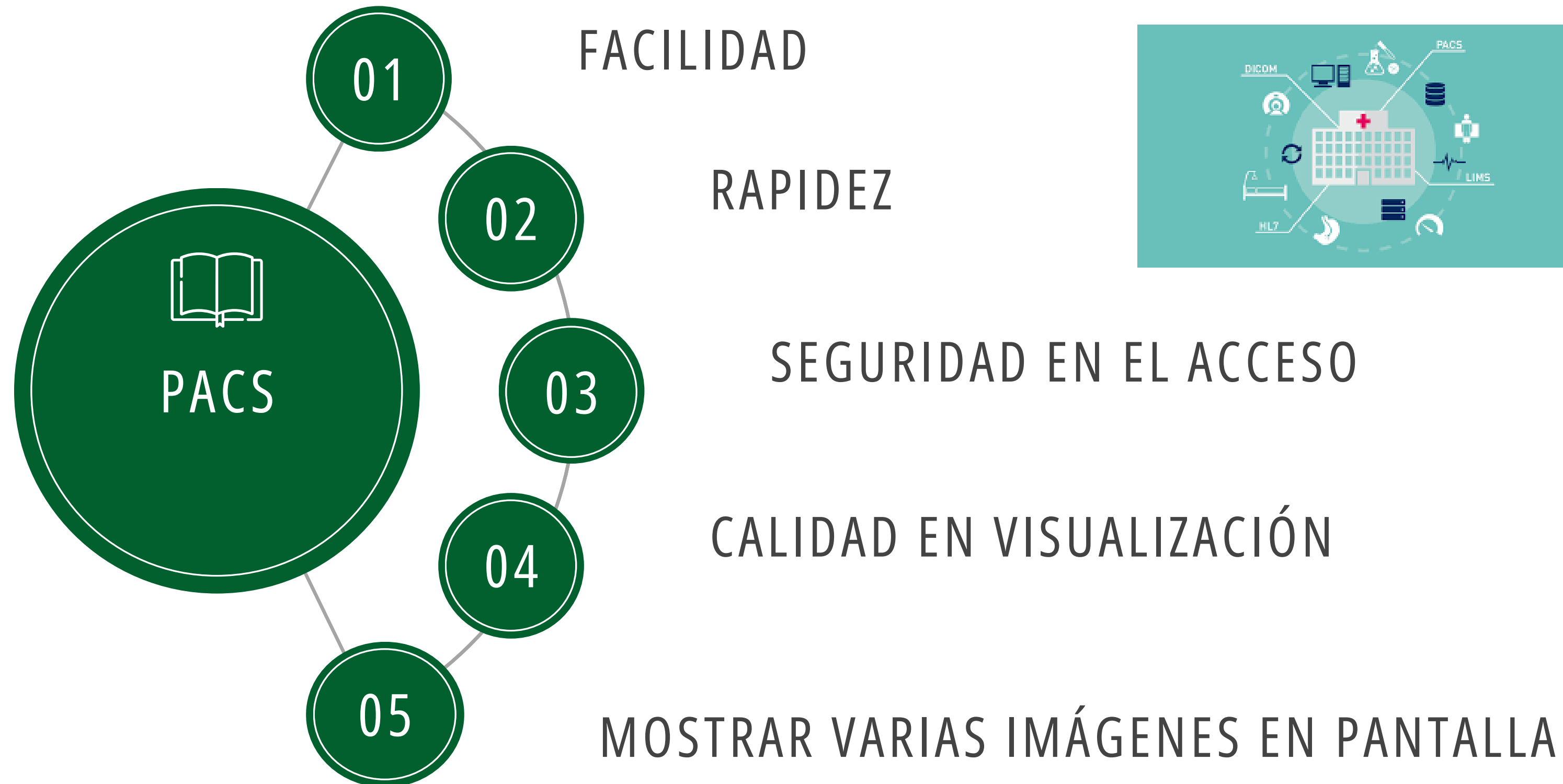
Datos

SISTEMAS PACS

Ofrecen una alternativa en el manejo de imágenes digitales en forma eficiente y a gran escala, a través de dispositivos conectados en red.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PACS



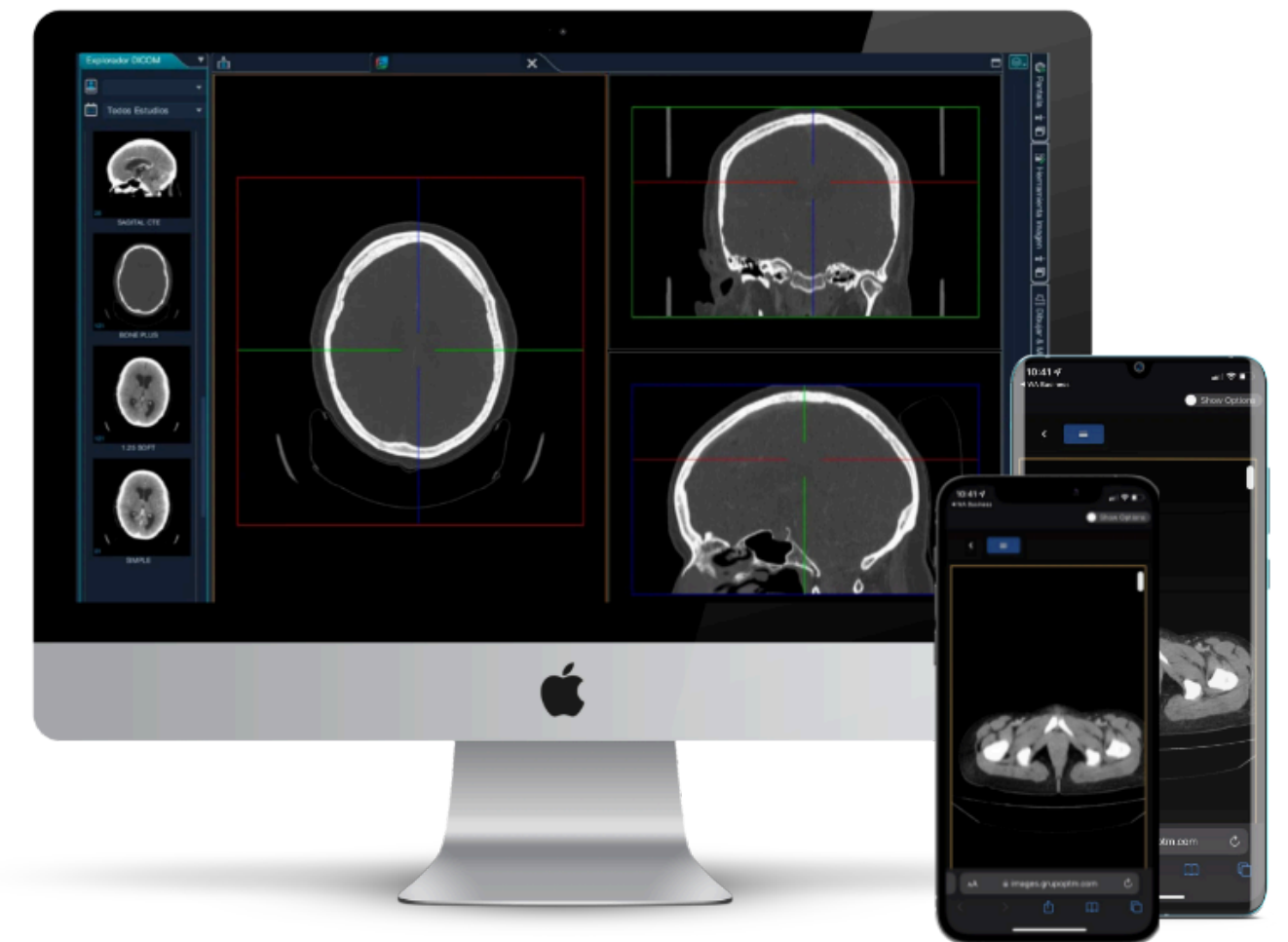
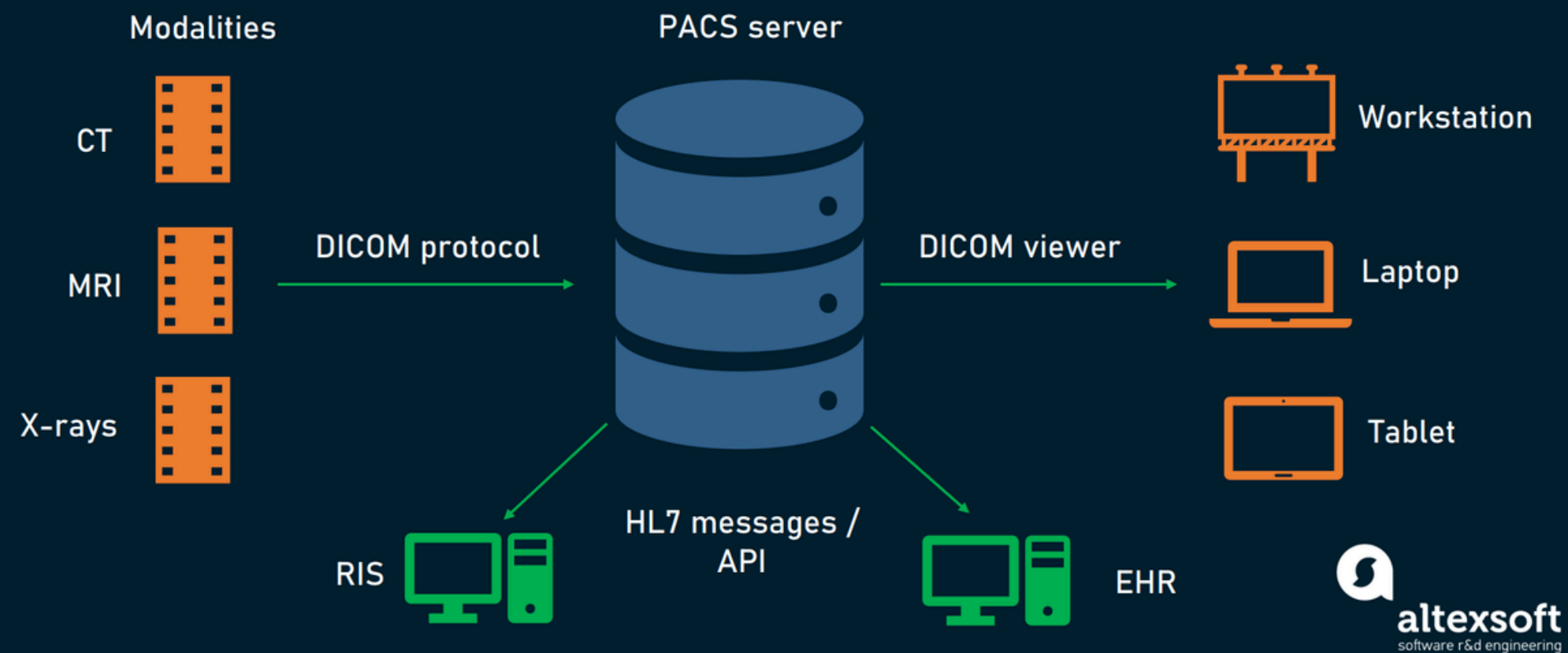
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

PACS ARCHITECTURE



VENTAJAS DEL PACS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

- Probabilidad de pérdida de prácticamente cero al establecer un esquema de respaldo en la información.
- Se facilita la consulta de imágenes, de tal forma que, una imagen puede ser observada por varios usuarios en lugares distintos al mismo tiempo.
- Se obtiene la facilidad de transmitir una imagen a un lugar remoto del hospital vía una red de telecomunicación
- Se facilita el trabajo de diagnóstico, si los datos de una imagen pueden ser mejorados realizando algún tipo de procesamiento
- Se ahorra tiempo en los procesos de recuperación de imágenes.
- Se puede integrar el sistema PACS a otros sistemas de información del hospital,

PACS ¿Cómo se Realiza la Transferencia de Archivos DICOM?

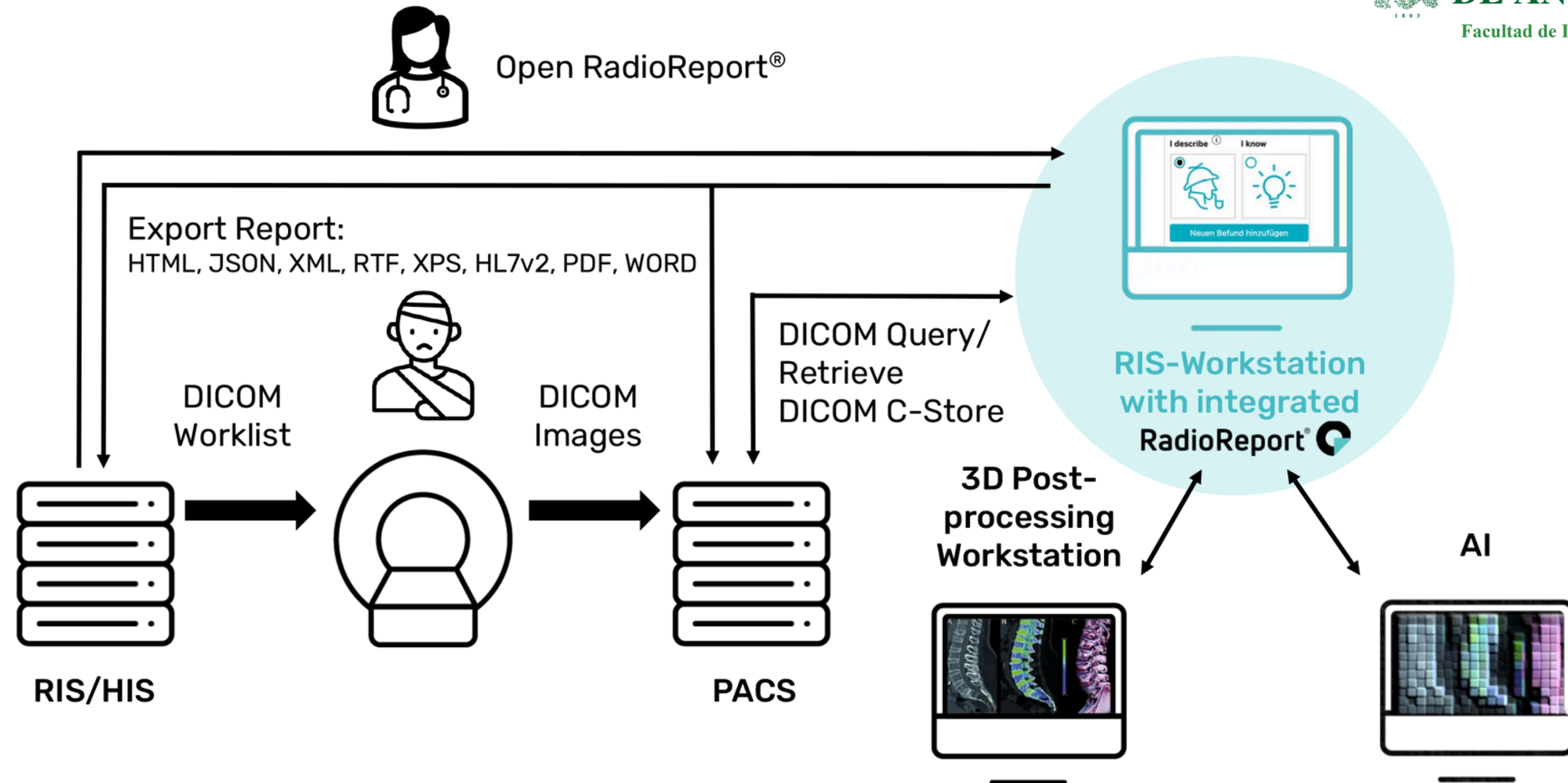
1. Solicitud por parte del cliente del servicio DICOM que requiere
2. Respuesta del servidor al cliente indicando si se puede realizar la operación.
3. En caso de ser aceptada el cliente envía al servidor la solicitud del servicio a consumir y se da inicio a la transacción.
4. El servidor recibe la confirmación y procede con la ejecución de operaciones relacionadas del servicio solicitado.
5. Una vez completadas las operaciones el servidor envía al cliente una notificación para cada paquete enviado

PACS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería



GRACIAS